

Introdução ao Python

<https://github.com/laurogripa/python-udesc>



UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Lauro Gripa Neto

Prof. Dr. Marcelo da Silva Hounsell

Computação Gráfica Avançada

Mestrado em Computação Aplicada

15/06/2026

- Graduado em **Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas** pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2016.
- Começou a programar por hobby aos **13 anos**, com mIRC Script.
- Iniciou profissionalmente aos **22 anos**, com PHP e JavaScript.
- **2,5 anos** no desenvolvimento de ERPs.
- **5 anos** em consultoria e *outsourcing* especializado, trabalhando com diversas linguagens.
- Experiência principalmente com **Ruby on Rails**.
- Breve experiência profissional com **Python**, em 2019.
- Nos últimos **5 anos**, atua como freelancer em Web3/Blockchain com TypeScript, React e Rust.
- Especializou-se em **Web, Desenvolvimento Ágil e Sistemas Descentralizados (Blockchain)**.

- História
- Filosofia
- Características
- Vantagens
- Limitações
- Usos comuns
- Exemplos
- Exercícios

- **30 minutos de mentoria** para cada equipe.
- Todas as equipes terão o mesmo direito.
- Basta marcar um horário pelo <https://calendly.com/lauro-gripa/30min>.
- Confirmação por e-mail.

História do Python

- Criado por **Guido van Rossum**; primeira versão pública em **20 de fevereiro de 1991**.
- Nome inspirado no grupo de comédia **Monty Python**.



Guido van Rossum
“Benevolent dictator for life” (1995–2018)

- Desenvolver uma linguagem **acessível**, com sintaxe clara e adequada ao trabalho cotidiano.
- Manter a **simplicidade e legibilidade** da linguagem ABC.
- Superar a dificuldade de **extensão e integração** da ABC.
- Automatizar tarefas no sistema operacional distribuído **Amoeba**.
- Oferecer uma alternativa mais prática que **C** para scripts.
- Permitir integração fácil com módulos e bibliotecas escritos em **C**.

Filosofia da linguagem: o Zen do Python

Bonito é melhor que feio.	Erros nunca devem passar silenciosamente.
Explícito é melhor que implícito.	A menos que sejam explicitamente silenciados.
Simple é melhor que complexo.	Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar.
Complexo é melhor que complicado.	Deve haver uma maneira óbvia de fazer algo.
Plano é melhor que aninhado.	Mesmo que ela não seja óbvia à primeira vista.
Esparso é melhor que denso.	Agora é melhor que nunca.
Legibilidade conta.	Nunca pode ser melhor que agora mesmo.
Casos especiais não quebram as regras.	Se é difícil explicar, a ideia é ruim.
A praticidade vence a pureza.	Se é fácil explicar, pode ser uma boa ideia.
	<i>Namespaces</i> são uma ótima ideia: vamos usá-los mais!

- Execução **interpretada**, normalmente a partir de bytecode.
- Suporte a múltiplos **paradigmas de programação**.
- Blocos de código definidos por **indentação significativa**.
- Tipagem **dinâmica e forte**.
- **Gerenciamento automático de memória**.
- Ampla biblioteca padrão e ecossistema **extensível**.

Python é multiparadigma

Paradigma	Na prática
Programação imperativa	Instruções alteram o estado do programa passo a passo.
Programação procedural	Scripts organizam tarefas em funções reutilizáveis.
Programação orientada a objetos	Aplicações maiores usam classes e objetos.
Programação funcional	Funções como <code>map()</code> e <code>filter()</code> transformam dados.

Os paradigmas podem coexistir no mesmo projeto.

Compilado vs. interpretado

Critério	Compilado	Interpretado
Tradução	Antes da execução	Durante a execução, com auxílio do interpretador
Resultado	Código de máquina ou outra representação	Execução mediada por outro programa
Característica	Geralmente oferece maior desempenho	Favorece portabilidade e experimentação
Exemplo típico	C	Python com CPython

A distinção depende da implementação: uma linguagem pode combinar compilação e interpretação.

- O código-fonte é executado com a ajuda de um **interpretador**.
- Em CPython, o código é transformado em **bytecode** antes da execução.
- O bytecode pode ser armazenado em arquivos `.pyc`.
- **CPython** é a implementação principal e mais utilizada da linguagem.
- A execução difere de linguagens compiladas diretamente para código de máquina, como C.

Java também usa uma representação intermediária; JavaScript normalmente é executado por mecanismos com interpretação e compilação JIT.

Tipagem dinâmica e forte

Critério	Dinâmica	Forte
Associação do tipo	O tipo está associado ao valor , não à variável	Os valores preservam seus tipos durante as operações
Flexibilidade	Uma variável pode receber valores de tipos diferentes	Conversões incompatíveis não são realizadas implicitamente
Consequência	Menos declarações são necessárias no código inicial	Operações entre tipos inadequados geram erro
Conversões	O tipo é determinado durante a execução	Conversões devem ser feitas de forma explícita

Python possui tipagem **dinâmica e forte**. Também utiliza *duck typing*: o que importa é o comportamento oferecido pelo objeto, e não seu tipo declarado.

Vantagens

- Menos código inicial
- Maior flexibilidade
- Experimentação rápida
- APIs simples de usar

Problemas comuns

- Erros descobertos em execução
- Manutenção mais difícil em projetos grandes
- Refatorações mais arriscadas
- Contratos pouco claros entre funções

Type hints documentam os tipos esperados e permitem análise estática, sem remover a tipagem dinâmica da linguagem.



- O interpretador adiciona custo à execução.
- A tipagem dinâmica exige verificações em tempo de execução.
- Em CPython, o **Global Interpreter Lock (GIL)** limita a execução simultânea de bytecode por múltiplas threads.
- Python pode ser mais lento que linguagens compiladas em tarefas intensivas de CPU.
- Em automação, integração e prototipagem, o tempo de desenvolvimento costuma ser mais importante.

Bibliotecas otimizadas

- NumPy
- Pandas
- OpenCV
- Implementações nativas em C/C++

Outras alternativas

- PyPy
- Cython
- `multiprocessing`
- Partes críticas em C, C++ ou Rust

Primeiro identifique o gargalo; depois escolha a estratégia adequada.

Por que Python é bom para prototipagem?

- Sintaxe simples e legível
- Pouco código para produzir resultados úteis
- Facilidade para testar ideias rapidamente
- REPL e notebooks para experimentação
- Grande quantidade de bibliotecas
- Boa curva de aprendizado
- Aplicação em scripts, automações e MVPs

Hello, World!: Python vs. C

Python

```
print("Hello, World!")
```

C

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

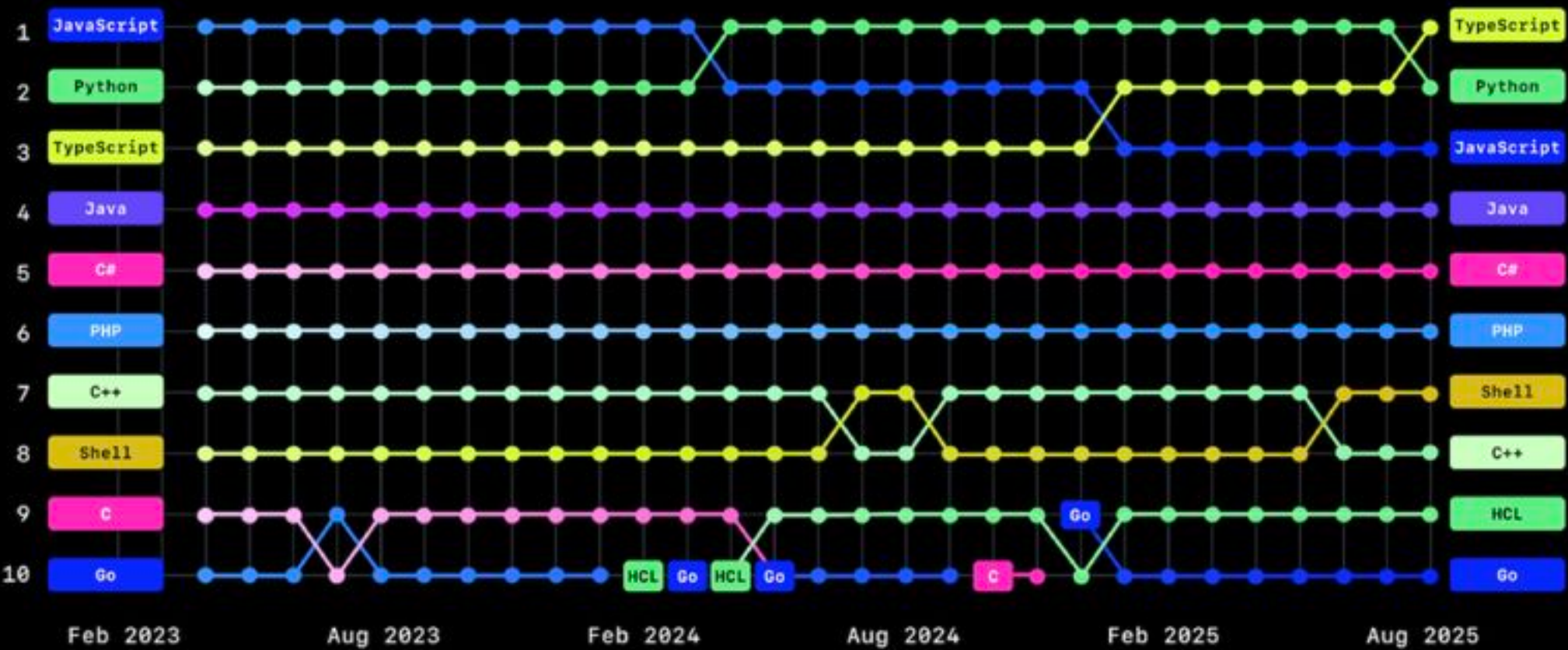
- A indentação define os blocos de código.
- Os dois-pontos (`:`) iniciam um novo bloco.
- Não são necessárias chaves para delimitar o escopo.
- O padrão recomendado é usar quatro espaços por nível.

```
idade = 18

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

- Ciência de dados
- Inteligência artificial e *machine learning*
- Automação de tarefas
- Desenvolvimento web
- APIs e backends
- Educação e ensino de programação
- Jogos simples e protótipos
- Testes e ferramentas internas
- Segurança e redes
- DevOps

Top 10 programming languages on GitHub 2023-2025



Estrutura

- Indentação obrigatória
- Comentários com `#`
- Blocos sem chaves
- Código organizado em arquivos `.py`

Variáveis e tipos

- `int`
- `float`
- `str`
- `bool`
- Operadores aritméticos e lógicos

- `print()` exibe valores na saída padrão.
- `input()` lê uma linha digitada pelo usuário.
- O resultado de `input()` é sempre uma string.
- Funções como `int()`, `float()` e `str()` convertem valores.

Entradas inválidas precisam ser tratadas para evitar erros em tempo de execução.

Decisão

- `if`
- `elif`
- `else`

Expressões

- Operadores relacionais
- `and`, `or` e `not`
- Valores verdadeiros e falsos
- Condições combinadas

`while`

- Repete enquanto uma condição for verdadeira.
- Útil quando a quantidade de repetições não é conhecida.
- Exige cuidado com loops infinitos.

`for`

- Percorre itens de uma sequência.
- `range()` produz sequências numéricas.
- `break` interrompe o loop.
- `continue` avança para a próxima repetição.

- **Listas:** ordenadas e mutáveis
- **Tuplas:** ordenadas e imutáveis
- **Dicionários:** pares de chave e valor
- **Conjuntos:** valores únicos sem ordem garantida
- Strings também são sequências.
- Indexação acessa uma posição.
- *Slicing* seleciona partes de uma sequência.
- Loops permitem percorrer todos os elementos.

- Funções são definidas com `def` .
- Parâmetros recebem dados de entrada.
- `return` devolve um resultado.
- Variáveis criadas dentro da função possuem escopo local.
- Funções reduzem repetição e organizam responsabilidades.

Uma boa função realiza uma tarefa clara e possui entradas e saídas compreensíveis.

Reutilização

- `import` carrega módulos.
- A biblioteca padrão oferece recursos prontos.
- Pacotes agrupam módulos relacionados.

Organização

- Separar responsabilidades em arquivos
- Evitar arquivos excessivamente grandes
- Reutilizar funções e classes
- Tornar dependências explícitas

- `try` envolve uma operação que pode falhar.
- `except` trata uma exceção esperada.
- Mensagens claras ajudam o usuário a corrigir a entrada.
- Exceções específicas evitam esconder erros inesperados.

Erros comuns de iniciantes incluem indentação incorreta, nomes inexistentes, conversões inválidas e acesso a índices fora da coleção.

- Criar uma janela
- Entender a estrutura básica de um jogo
- Processar eventos
- Atualizar o estado
- Desenhar na tela
- Repetir essas etapas no loop principal

Entrada e atualização

- Capturar teclado
- Processar eventos
- Mover um objeto
- Detectar colisão simples

Desenho e controle

- Limpar a tela
- Desenhar formas
- Atualizar a janela
- Controlar FPS
- Encerrar corretamente

- Python é uma linguagem acessível, produtiva e multiparadigma.
- A tipagem dinâmica acelera o desenvolvimento, mas exige disciplina.
- O ecossistema torna Python útil em diversas áreas.
- A linguagem é uma boa escolha para automação, ensino e prototipagem.
- Restrições de desempenho podem exigir bibliotecas ou tecnologias complementares.

Estudo

- Praticar sintaxe e coleções
- Criar funções pequenas
- Organizar código em módulos
- Aprender a ler mensagens de erro

Desafio com Pygame

- Mover um objeto com o teclado
- Impedir que ele saia da janela
- Adicionar um obstáculo
- Detectar e indicar uma colisão

- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **The Python Language Reference**. Python 3.14.6 Documentation, 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/3/reference/>. Acesso em: 15 jun. 2026.
- LEARNPYTHON.ORG. **Learn Python: Free Interactive Python Tutorial**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.learnpython.org/>. Acesso em: 15 jun. 2026.
- FREE SOFTWARE FOUNDATION. **GNU C Language Manual**. [s.d.]. Disponível em: https://www.gnu.org/software/c-intro-and-ref/manual/html_node/index.html. Acesso em: 15 jun. 2026.
- STACK OVERFLOW. **2025 Developer Survey: Technology**. 2025. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology>. Acesso em: 15 jun. 2026.
- HEER, N. **Speed comparison of programming languages**. GitHub, [s.d.]. Disponível em: <https://github.com/niklas-heer/speed-comparison>. Acesso em: 15 jun. 2026.
- HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, p. 357–362, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>.